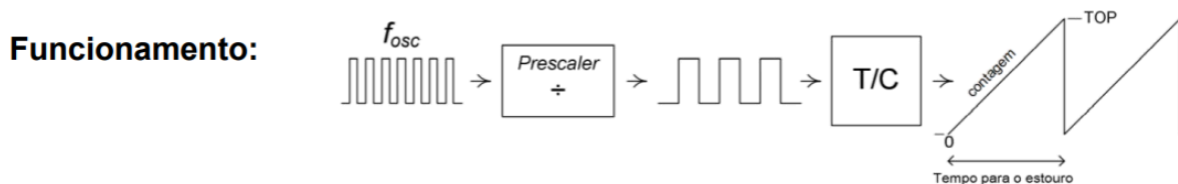


- Tem questões de prova
- Interrupção síncrona
- É um contador dentro do microcontrolador
- Registrador de 8 bits: 0 a 255 (clock ticks)
- Quando chegar em uma contagem: interrupção
- Chega no máximo -> reseta
- tempo de estouro: tempo que demora para contar
- Timer no ATMEGA:
 - TIMER0: Temporizador de 8 bits
 - TIMER1: Temporizador de 16 bits (conta até 65535)
 - TIMER2: Temporizador de 8 bits
- No estouro consegue criar uma interrupção
- Período e frequência:
 - Frequência: Velocidade com que vai contar (tempo de estouro mais ou menos rápido)
- Valor de contagem:

$$\text{Contagem} = (\text{Tempo desejado} / \text{Período de clock}) - 1$$

- PB4 = Pino 2 da porta B (4 decimal para bit)
- Inverso da frequência da CPU = Período de clock
- Número de contagem * Período de clock = delay maximo
- Trocar frequência da CPU: Tudo roda mais devagar, pra não deixar muito devagar usa Prescaler (resolução diminui)(muda só do timer, não dá CPU)
- Prescaler divide por: 8, 64, 256 e 1024
- Vai aparecer na prova o slide (funcionamento em temporizadores):



- Funcionamento modo normal:
 - Conta continuamente até atingir seu limite
 - OVERFLOW (estouro/máximo)
- Funcionamento modo comparação:

- O valor limite do contador pode ser mudado através do registrador OCRnA
- Limite do controlador (TOP)
- Uso de registradores (parte do código):
 - TCCR0A: 0 por causa do timer 0 (Geração forma de onda)
 - 4 últimos bits não usa
 - 2 primeiros são os mais importantes
 - Modo normal: 00 (2 primeiros bits = 0)
 - Configura modos no TIMER 0
 - TCCR0B: Se não coloca nada, não tem clock

Configurando o Timer

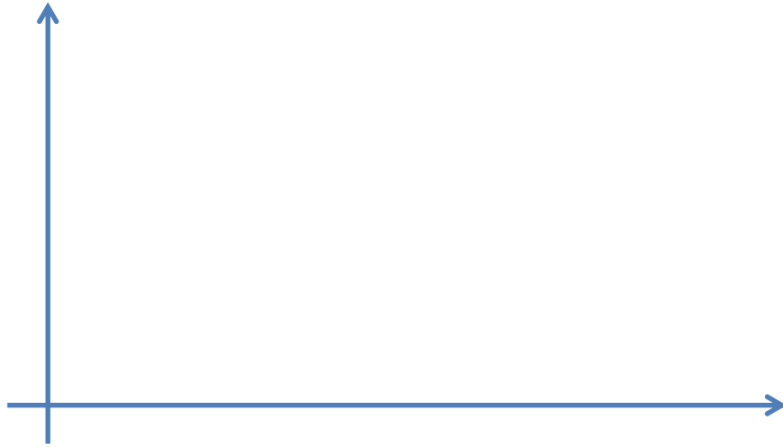
Passo a passo

1. Configurar o modo de operação do timer e o divisor de clock: TCCR0A e TCCR0B.
2. Configurar o valor máximo de contagem: OCR0A
3. Habilitar a interrupção do comparador desejado: TIMSK0
4. Habilitar a interrupção global do microcontrolador: sei();

- Saber fazer o gráfico e saber usar o passo a passo
- Prescale:
 - Permite subdividir a frequência de clock da CPU para ser usada exclusivamente pelo temporizador (Não altera o clock da CPU)
 - Serve para aumentar a duração máxima que o temporizador consegue contar
 - Subdivisões: 8, 64, 256 e 1024
 - Se usar um prescale de 8, a frequência do temporizador será: Frequência da cpu/8
 - Se for 64: Frequência da cpu/64

Lista de exercicios

1) Desenhe o gráfico de contagem de um temporizador de 10 bits, representando no eixo vertical o valor de contagem em decimal, e no eixo horizontal o tempo. Considere que esse temporizador esteja configurado para o modo normal de contagem, em que reinicia após chegar ao seu valor máximo. Considere também uma frequência de CPU de 4MHz e um prescaler com fator f/8.



1. Acha o número de etapas:

$$2^{\text{numero de bits}}$$

2^{10} : 1024 etapas, vai de 0 a 1023

2. Frequencia temporizador prescale:

$$f_{cpu}/\text{prescale}$$

$$(4 * 10^6)/8 = 500000 \rightarrow 500\text{kHz}$$

3. Período do temporizador:

$$1/\text{frequenciaTemporizador}$$

$$1/(500 * 10^3) = 2 * 10^{-6} \rightarrow 2\text{ms}$$

4. $T_{\text{tempo de estouro}} = (\text{número de etapas} + 1) * \text{Periodo do temporizador}$

$$\text{tempo de estouro} = (1023 + 1) * 2^{-6} = 2048 * 10^{-3} \rightarrow 2048 \text{ms}$$

